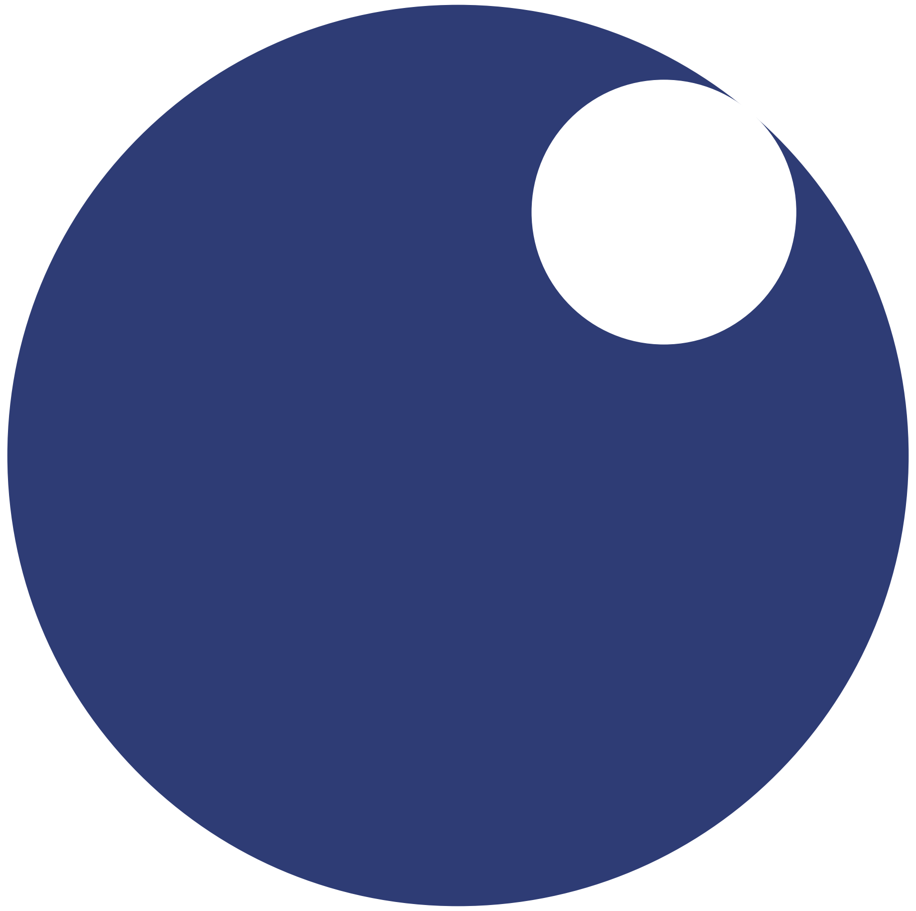
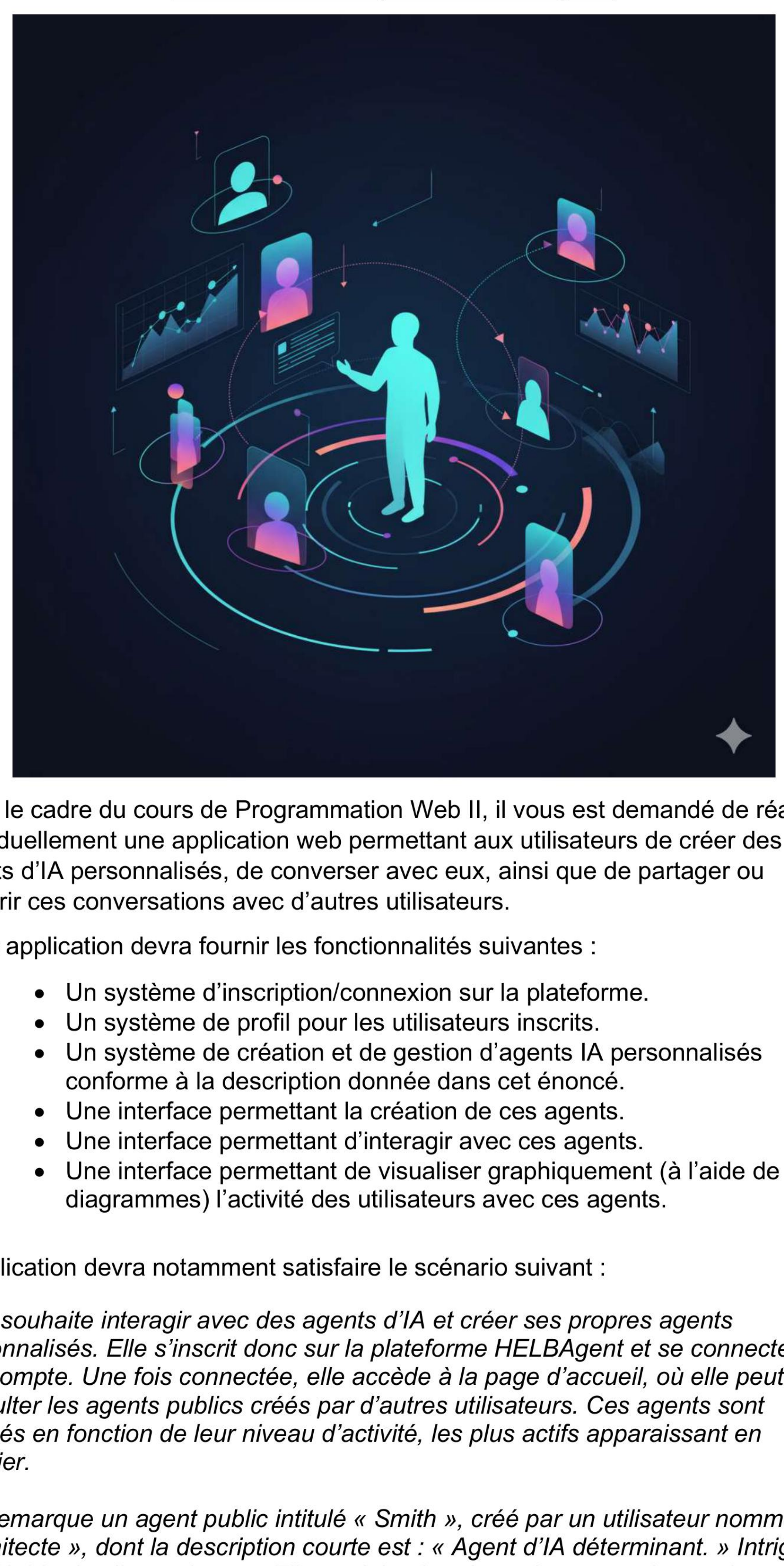


Projet Programmation Web II 2025-2026

Enoncé du Projet – HELBAgent



Dans le cadre du cours de Programmation Web II, il vous est demandé de réaliser individuellement une application web permettant aux utilisateurs de créer des agents d'IA personnalisés, de converser avec eux, ainsi que de partager ou d'ouvrir ces conversations avec d'autres utilisateurs.

Votre application devra fournir les fonctionnalités suivantes :

- Un système d'inscription/connexion sur la plateforme.
- Un système de profil pour les utilisateurs inscrits.
- Un système de création et de gestion d'agents IA personnalisés conforme à la description donnée dans cet énoncé.
- Une interface permettant la création de ces agents.
- Une interface permettant d'interagir avec ces agents.
- Une interface permettant de visualiser graphiquement (à l'aide de diagrammes) l'activité des utilisateurs avec ces agents.

L'application devra notamment satisfaire le scénario suivant :

Alice souhaite interagir avec des agents d'IA et créer ses propres agents personnalisés. Elle s'inscrit donc sur la plateforme HELBAgent et se connecte à son compte. Une fois connectée, elle accède à la page d'accueil, où elle peut consulter les agents publics créés par d'autres utilisateurs. Ces agents sont affichés en fonction de leur niveau d'activité, les plus actifs apparaissant en premier.

Elle remarque un agent public intitulé « Smith », créé par un utilisateur nommé « Larchitecte », dont la description courte est : « Agent d'IA déterminant. » Intriguée, elle décide de cliquer dessus. Elle accède alors à un chat partagé entre l'agent IA (LLM) et plusieurs utilisateurs. Alice peut voir en temps réel les messages envoyés par les autres utilisateurs ainsi que les réponses fournies par l'agent Smith. Elle peut également envoyer ses propres messages.

Le chat est soumis à une temporisation : un cooldown empêche chaque utilisateur d'envoyer plus d'un message toutes les cinq secondes.

D'autres informations concernant l'agent Smith sont également disponibles. Alice peut, par exemple, consulter le préprompt de l'agent, c'est-à-dire les premières instructions données à l'IA : « Parle comme l'Agent Smith de Matrix : une intelligence artificielle calme et persuasive ». Alice constate qu'il s'agit d'un modèle d'agent local, dont le nom est « SmolLm-135M ». Alice peut également voir l'avatar de l'agent, une image propre à celui-ci mais dont le format est uniformisé pour tous les agents, avec une résolution de 40 × 40 pixels.

Alice souhaite maintenant créer son propre agent IA. Elle clique sur « Créer son agent », choisit un nom « L'agent d'Alice », puis saisit une description courte : « Mon premier agent », ainsi qu'un préprompt : « Tu es un agent qui réponds toujours avec humour. » Elle consulte les modèles disponibles pour l'agent et constate qu'elle peut choisir entre des modèles locaux ou des modèles API. Elle choisit le modèle local « SmolLM-135M ». Elle sélectionne ensuite une image depuis son ordinateur et définit également le cooldown de son agent à 10 secondes.

Une fois créé, l'agent d'Alice apparaît sur la page d'accueil et devient accessible à tous les utilisateurs. Son ami Bob le remarque et décide d'envoyer un message sur le chat de cet agent. De son côté, Alice a la page de son agent ouverte dans son navigateur. Sans avoir besoin de la recharger, elle peut voir en temps réel le message que Bob vient d'envoyer, suivi de la réponse générée par l'agent d'Alice.

Alice se rend dans son propre profile. Elle y trouve un graphique montrant pour chaque agent avec qui elle a interagit, le nombre de messages qu'elle a envoyé. Elle voit également un graphique montrant le nombre total de messages qu'Alice a envoyé par jour.

Si Alice retourne dans le chat de son agent, elle peut consulter les messages laissés par Bob. En cliquant sur le nom de Bob, elle est redirigée vers le profil de Bob, où elle peut voir un graphique indiquant, pour chaque agent avec lequel Bob a interagi, le nombre de messages qu'il a envoyés. Alice ne peut toutefois pas consulter l'activité quotidienne de Bob : ce graphique n'est accessible que depuis le profil de Bob lui-même.

Note Importante :

Certains points de la description ne sont pas précisés ou sont laissés volontairement vagues. Il revient à vous de faire certains choix d'interprétations. Veillez toutefois à ce que votre approche soit logique et justifiée.

Notez que l'énoncé du projet est susceptible d'évoluer au cours du temps en fonction du feedback reçu par l'enseignant qui fera office de « client/chef de projet ». Veillez donc à rester à jour avec les annonces faites par l'enseignant en classe et sur eCampus.

Contraintes de développement :

Le projet devra être réalisé avec le framework de développement web ***Django et à partir de la base fonctionnelle du projet « Python Django Tutorial » de Corey Schafer***.

Votre programme devra être exécutable dans un environnement Linux Ubuntu tel qu'une des machines virtuelles utilisées en cours (JUbuntu2526_AF) et qui sera disponible sur le SharePoint d'eCampus. Un script bash nommé « run.sh » présent dans le même répertoire que votre fichier « manage.py » devra permettre la compilation et l'exécution de l'application en utilisant seulement la commande suivante «bash run.sh » en terminale.

Concernant la configuration de cette machine, vous pouvez considérer que, pour l'évaluation, Django aura été installé avec la commande « pip3 install django », que la RAM aura été portée à 8192 MB et que le nombre de processeurs/cores sera de 4.

Si le fichier n'est pas fourni, ou si la compilation et l'exécution ne fonctionnent pas dans l'environnement spécifié, le projet ne sera pas évalué et sera sanctionné d'un zéro. Testez donc avant que tout fonctionne !

Processus de développement :

Le développement de l'application sera organisé en appliquant certains des principes du développement itératif.

Notamment : présence de plusieurs phases de développement (voir deadline).

Certaines séances de cours seront dédiées au développement du projet et à la présentation à l'enseignant des itérations. Celles-ci auront lieu la séance de cours suivant la remise d'une itération. La remise des itérations ainsi que la présence à

ces séances est obligatoire. Plus de détails sont donnés à ce sujet dans la suite de ce document.

Structure de l'application :

L'application devra fonctionner sur le modèle du client-serveur. Il vous est toutefois possible pendant le développement d'héberger votre application en locale sur votre machine.

Votre code devra présenter une structure correcte et maintenable. Notamment :

- Evitez la duplication de code.
- Evitez les constantes magiques.
- Evitez le code mort.
- Commentez intelligemment et suffisamment votre code
- Nommez correctement vos variables, méthodes et classes et organisez correctement votre code.

Il est fortement conseillé de consulter la partie du cours de Java Q3 sur les bonnes pratiques de développement. Un code dont la qualité sera jugée insuffisante **sera sanctionné d'un zéro**.

A l'exception des commentaires, l'entièreté de votre programme devra être codé en anglais (nom de variables/fonction/classes/etc…).

Rapport de projet :

Il vous est demandé de rédiger un rapport contenant au minimum les sections suivantes :

Introduction : Cette section devra introduire votre projet. Décrire ce qui a été réalisé et présenter brièvement la structure de votre rapport. (max 1 page)
Fonctionnalités : Cette section devra expliquer les fonctionnalités offertes par votre application d'un point de vue à la fois fonctionnel et technique en mettant en avant les défis techniques et les solutions apportées. (max 5 pages)
Analyse : Cette section devra mettre en avant les points d'intérêts concernant la structure de votre implémentation et des choix de design logiciels. Attention : Tous les diagrammes doivent être commentés ! (max 5 pages)
Limitations et développement futur : Les limites de votre application, par exemple : dans quels cas d'utilisation votre application pourrait ne pas fonctionner comme prévu ? Y a-t-il des aspects techniques non traités ? Si vous aviez plus de temps pour le projet, qu'auriez-vous amélioré ? Plusieurs points de vue sont possibles, il revient à l'étudiant de choisir les points qu'il considère les plus pertinents pour réaliser son autocritique. Attention, il ne s'agit pas de décrire les parties non réalisées. Il s'agit d'établir une réflexion sur les limitations de votre application. (max 2 pages)

Conclusion : Votre conclusion sur le projet. Ce qui a été vu dans le rapport, ce que vous avez réussi à faire ou non durant le projet et les apprentissages que vous en tirez. (max 1 page)
Lien vers la vidéo : Lien YouTube vers la vidéo de démo.

Il vous est demandé de respecter le nombre maximum de pages par section, cette limite s'appliquant uniquement au texte. Les pages supplémentaires éventuellement nécessaires pour les illustrations, schémas, figures ou annexes explicatives sont tolérées. Une grille d'auto-évaluation permettant de mieux comprendre les attendus de l'enseignant concernant votre rapport vous sera possiblement communiquée.

Vidéo de démo :

Il vous est demandé pour la remise finale de réaliser une vidéo de démonstration de votre application. Celle-ci devra montrer une réalisation du scénario décrit dans la partie description. Cette vidéo servira notamment à valider les fonctionnalités du projet. La clarté de la vidéo et l'effort de présentation seront valorisées. Attention la vidéo ne doit pas être incluse dans l'archive. Il vous est demandé de **fournir un lien YouTube vers la vidéo dans votre rapport**, publiée en non répertoriée

Respect des consignes :

Le non-respect des consignes énoncées dans ce document entrainera automatiquement, sans possibilité de recours, une pénalité au niveau des points pour le projet.

Développement et Triche (1/2)

- Tout acte de triche sera sanctionné par **une note de fraude au bulletin et sera notifié à la direction qui pourra possiblement décider de sanctions supplémentaires**.

- Des parties de code réutilisés d'un projet existant (d'un autre étudiant ou disponible sur le net) sans références dans votre rapport et sans mention de l'utilité du code utilisé est toujours considéré comme une fraude.

- Pour ce projet, **vous ne pouvez pas reprendre des parties du code d'un autre étudiant, de cette année, ou d'une année précédente**. En cas de partage de code, tous les étudiants impliqués (celui qui a fourni le code comme celui qui l'a copié) seront considérés en situation de fraude, même si l'un d'eux n'a fait que transmettre son travail. Le simple fait de partager son code est donc interdit.

- Pour ce projet, vous pouvez vous inspirer de code disponible sur internet mais le projet ainsi que les parties réutilisées ou inspirées doivent être correctement référencées et **votre apport personnel dans le projet doit**

être suffisant.

Si vous avez un doute, contactez l'enseignant le plus tôt possible afin d'éviter du refactoring inutile, ou pire, **une note de zéro/fraude**.

Développement et Triche (2/2) – Utilisation de LLMs

- Pour ce projet, il vous est permis d'utiliser des modèles de langage tels que ChatGPT dans sa version gratuite. Son utilisation reste toutefois soumise à certaines conditions :

- Vous n'avez pas le droit d'utiliser de modèles payants.

- Vous devez tenir un historique de l'entièreté des prompts réalisés dont la génération de code a menée à des intégrations dans le projet. À tout moment l'enseignant doit pouvoir avoir une vue rapide sur l'historique des prompts réalisés. En particulier le jour de l'évaluation finale du projet. Il revient à l'étudiant d'assurer l'accès à cet historique. Tout manquement à cette consigne pourra entrainer une note de zéro/fraude. Ces prompts devront rester disponibles pour toute la durée de la session, jusqu'à la délibération de celle-ci.

- Il est extrêmement déconseillé d'intégrer un résultat donné par ChatGPT dans votre travail sans en avoir fait une relecture critique.

Présentation finale et modalités d'évaluation :

Votre projet sera présenté devant l'enseignant durant la session d'examen de janvier. Votre présentation devra permettre à l'enseignant d'avoir une vue globale des possibilités offertes par votre application web ainsi que des aspects techniques qui ont permis de l'élaborer.

Une partie préalablement définie de la présentation devra se faire en anglais en présence de votre enseignante pour le cours « English for the Web ».

La structure détaillée de cette présentation sera communiquée ultérieurement.

Maitrise des productions :

L'évaluation du projet vise à attester de la bonne maitrise, des concepts liés au cours et au développement du projet, par l'étudiant. Toute réalisation pour laquelle l'étudiant ne peut pas démontrer une maîtrise suffisante lors de l'évaluation orale ne sera pas prise en considération et sera évaluée comme nulle.

Deadlines et remises :

Toutes les remises devront se faire sur eCampus.

Pour le jeudi 06/11 23h59 (s8 - HyperP) : Remise de l'itération 1. Il est attendu pour cette itération que vous effectuez une première analyse conceptuelle

(diagramme entités relations) du problème posé et que vous présentiez l'état d'avancement du projet.

Pour le dimanche 16/11 23h59 (s9 - HyperP) : Remise de l'itération 2 selon les modalités décrites ci-dessous.

Pour le dimanche 30/11 23h59 (s11 - HyperP) : Remise de l'itération 3 selon les modalités décrites ci-dessous.

Pour le dimanche 07/12 23h59 (s12 - HyperP) : Remise de l'itération 4 selon les modalités décrites ci-dessous.

Pour le dimanche 04 Janvier 23h59 : Remise finale du projet contenant, le rapport final au format .PDF et au format.DOCX ainsi que le code source de l'application.

Pour chaque itération, les étudiants devront fournir un document/rapport présentant l'avancement actuel du projet. Chaque itération devra notamment contenir au minimum les sections suivantes :

- Description du feedback reçu lors de l'itération précédente.
- Description de l'état actuel du projet (fonctionnalité déjà implémentées).
- Description des difficultés rencontrées.
- Description des prochaines tâches à réaliser (fonctionnalités à implémenter et estimation de la date de réalisation).

L'ensemble des itérations doit constituer un carnet de bord décrivant les différentes étapes de développement du projet. Chaque itération est indépendante des autres. Par exemple, le contenu de l'itération 2 ne doit pas se retrouver dans l'itération 3.

Pour chaque itération, une review individuelle de votre travail sera effectuée avec l'enseignant pendant la période de cours suivant la remise. La présence à ces séances de review est obligatoire et toute absence devra être justifié et remédiée. Toute non remise ou absence non justifiée ou non remédiée sera pénalisée, à hauteur de 20% de la note finale du cours, pour chaque itération non conformément réalisée par l'étudiant.

Exemple : un étudiant ayant eu une note de 15/20 comme note finale (pénalité non-incluse), mais ayant non conformément réalisé une itération aura donc une note finale (pénalité incluse) de 0,8*15 = 12/20.

FAQ :

- **Puis je ajouter d'autres sections ou sous-sections dans le rapport ?**

Oui. La partie rapport de ce document donne seulement la structure minimum.

- **Les itérations sont-elles importantes ? Puis-je en ignorer une ?**

Les itérations sont importantes. Vous ne pouvez pas ne pas les ignorer. Celles-ci sont représentatives des cycles de développement de projet que vous appliquerez plus tard en entreprise.

- **Que voulez-vous dire par « tous les diagrammes doivent être commentés ».**

Les diagrammes doivent servir à illustrer et appuyer vos explications sur la structure de votre implémentation. Ils ne remplacent aucunement un texte explicatif revenant sur les points d'attention.

- **Je suis trop rapide, j'ai déjà fini le projet, je peux vous le rendre en avance ?**

Non, le processus de développement du projet en itération fait que le projet ne se termine qu'a le deadline final. Si vous êtes en avance, cela veut simplement dire que vous avez plus de temps pour améliorer le projet en fonction du feedback de l'enseignant.

- **Je n'y connais rien en capture, montage et réalisation de vidéo et les outils coutent cher. Que puis-je faire ?**

Il existe des outils gratuits pour la capture et le montage vidéo. Pour la capture vous pouvez utiliser OBS. Pour le montage, il y a des solutions comme l'éditeur sur Windows ou encore Kdenlive et Openshot. Il ne vous est pas demandé de réaliser une vidéo complexe. Elle doit simplement illustrer les fonctionnalités du projet (fonctionnalités de base au travers du scénario) ainsi que les fonctionnalités supplémentaires.

- **Comment m'assurer que mes choix d'interprétation sont logiques et justifiés ?**

En demandant à l'enseignant, qui joue le rôle de client/chef de projet. Cela est d'ailleurs représentatif d'un processus de développement réaliste.

- **Puis-je modifier le projet après la remise finale ?**

Non, il ne vous est pas permis d'apporter des modifications, même mineures, à votre projet après la remise finale. Le projet présenté devant l'enseignant doit être exactement le même que celui qui a été remis sur eCampus lors de la remise finale. Tout manquement à cette consigne, consistera en **un cas de fraude**.

- **Je n'ai pas pu rendre une itération, ou venir à la review pour raison justifiée.**

C'est compréhensible. Il vous est toutefois demandé de vous remettre en ordre concernant les taches non réalisées dès votre retour. Attention, il revient à vous de faire les démarches nécessaires. Il convient donc de prévenir l'enseignant que la remise et/ou review de l'itération n'a pas pu être réalisée et demander une nouvelle date de remise et/ou review pour l'activité concernée.

- **Que voulez-vous dire par : *Il est extrêmement déconseillé d'intégrer un résultat donné par ChatGPT dans votre travail sans en avoir fait une relecture critique.***

Comme précisé dans la fiche DUE, le projet vise aussi à évaluer votre capacité à faire preuve d'esprit critique au sens large. Le projet proposera d'ailleurs un contexte complet propice à la mobilisation de ces capacités. Intégrer du contenu sans relecture, en toute confiance avec le résultat retourné par un outil de type LLM, sujet aux erreurs et aux approximations d'interprétations, est à l'opposé d'une application correcte d'un esprit critique.

- **Puis je vous poser des questions par mail ?**

Oui. Il est préférable que les questions soient posées pendant les périodes de cours, et toujours avant les périodes de vacances. Durant ces dernières, ma disponibilité en ligne sera fortement réduite. Vous êtes toutefois toujours libre d'envoyer vos questions, même si une réponse rapide ne pourra pas être garantie.